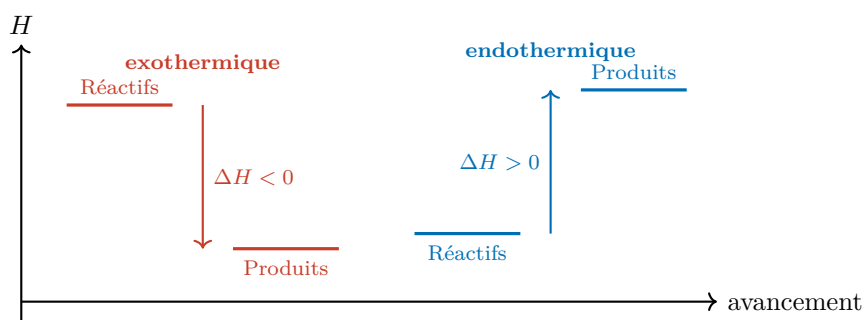


Thermodynamique et équilibre chimique

Énergie, chaleur, enthalpie, entropie et déplacement d'équilibre

COURS DE CHIMIE — FICHE N° 8



Objectifs pédagogiques de la fiche

À l'issue de ce cours, l'étudiant · e sera capable de :

- énoncer les **trois principes** de la thermodynamique et les relier à l'énergie et au désordre ;
- exploiter le **premier principe** $\Delta H = Q + W$ et distinguer **chaleur** Q et **travail** W ;
- comprendre la notion de **fonction d'état** et tracer un **diagramme enthalpique** (réactions exo/endothermiques) ;
- appliquer la **loi de Hess** et l'**enthalpie standard de formation** pour calculer une enthalpie de réaction ;
- mener un **bilan calorimétrique** ($Q = mc\Delta T$, chaleurs latentes) sur des cas concrets ;
- interpréter l'**entropie** et le **deuxième principe** (spontanéité, sens du désordre) ;
- définir un **équilibre chimique**, écrire et exploiter la **constante d'équilibre** K ;
- prévoir le sens d'évolution d'un système par la **loi de Le Chatelier**.

Table des matières

1	Vue d'ensemble : la thermodynamique chimique	3
2	Premier principe : énergie interne, chaleur et travail	3
2.1	Énergie interne et conservation de l'énergie	3
2.2	Travail des forces de pression	4
2.3	Chaleur de réaction à pression constante	5
3	L'enthalpie, une fonction d'état	5
3.1	Définition et propriété fondamentale	5
3.2	Réactions exothermiques et endothermiques	5
4	Enthalpie de formation et loi de Hess	6
4.1	Enthalpie standard de formation	7
4.2	La loi de Hess	7
4.3	Le cycle de Hess : un exemple complet	8
5	Calorimétrie : mesurer la chaleur	8
5.1	Chaleur sensible : $Q = mc\Delta T$	9
5.2	Chaleur latente : changement d'état	9
5.3	Le bilan calorimétrique	9
6	Entropie et deuxième principe	12
6.1	Prévoir le signe de ΔS d'une réaction	12
7	L'équilibre chimique	13
7.1	Réaction réversible et état d'équilibre	13
7.2	La constante d'équilibre K	14
7.3	Interprétation de la valeur de K	15
8	Déplacement d'équilibre : la loi de Le Chatelier	16
8.1	Les trois leviers et le tableau de Le Chatelier	16
8.2	Effet de la température sur K	17
9	Synthèse et formulaire	18

1 Vue d'ensemble : la thermodynamique chimique

La **thermodynamique** est la science qui étudie les *échanges d'énergie* (sous forme de chaleur et de travail) qui accompagnent les transformations de la matière. En chimie, elle répond à deux grandes questions :

- **Combien d'énergie** une réaction dégage-t-elle ou absorbe-t-elle ? (c'est l'objet de la *thermo-chimie* : enthalpie, calorimétrie) ;
- **Dans quel sens** une transformation se produit-elle spontanément, et jusqu'où va-t-elle ? (c'est l'objet de l'*entropie* et de l'*équilibre chimique*).

Définition 1.1 — système, milieu extérieur et univers

On appelle **système** la portion d'espace que l'on étudie (le contenu d'un bécher, les molécules qui réagissent). Tout le reste est le **milieu extérieur**. La réunion des deux forme l'**univers**. On distingue :

- un système **ouvert** : il échange *matière et énergie* avec l'extérieur ;
- un système **fermé** : il échange *de l'énergie* mais *pas de matière* ;
- un système **isolé** : il n'échange *ni matière ni énergie* (cas idéal du calorimètre parfait, dit *adiabatique*).

Toute la thermodynamique repose sur **trois principes** fondamentaux, résumés ci-dessous ; les sections suivantes les développent un à un.

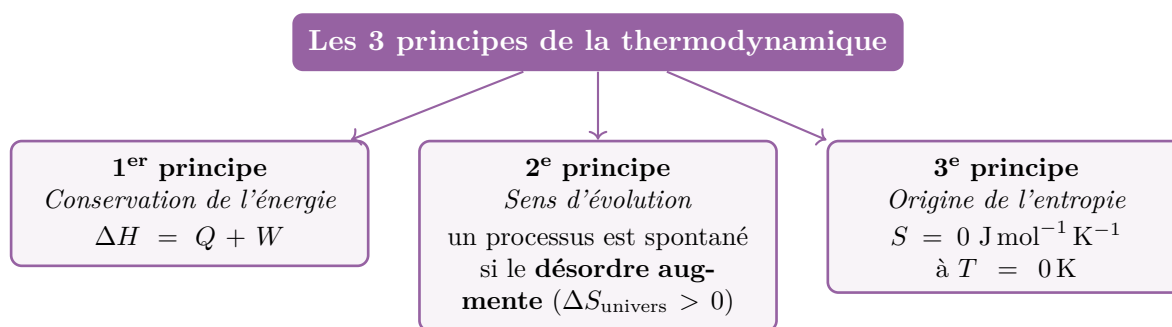


Figure 1 : organisation générale de la fiche autour des trois principes.

2 Premier principe : énergie interne, chaleur et travail

2.1 Énergie interne et conservation de l'énergie

Toute substance possède une réserve d'énergie cachée dans le mouvement de ses molécules et dans ses **liaisons chimiques** : c'est son **énergie interne** U . Une réaction chimique réorganise les liaisons ; elle s'accompagne donc d'une variation d'énergie interne ΔU , qui se manifeste par un échange de **chaleur** et/ou de **travail** avec le milieu extérieur.

Principe 2.1 — Premier principe — conservation de l'énergie

L'énergie ne se crée pas et ne se détruit pas : elle se **transforme** et se **transfère**. La variation d'énergie interne d'un système fermé est égale à la somme de la chaleur et du travail qu'il échange avec l'extérieur.

Formule 2.1 — *Premier principe de la thermodynamique*

$$\Delta U = Q + W$$

où :

- ΔU : variation d'**énergie interne** du système, en joules (J) ;
- Q : **chaleur** échangée avec le milieu extérieur, en joules (J) ;
- W : **travail** échangé (le plus souvent travail des forces de pression), en joules (J).

Convention de signe (point de vue du système) :

- ce que le système *reçoit* est compté **positivement** ($Q > 0$, $W > 0$) ;
- ce que le système *cède* est compté **négativement** ($Q < 0$, $W < 0$).

Remarque

Pour un **système isolé**, aucun échange n'est possible : $Q = 0$ et $W = 0$, donc $\Delta U = 0$, c'est-à-dire $U = \text{Cte}$. L'énergie interne d'un système isolé est constante.

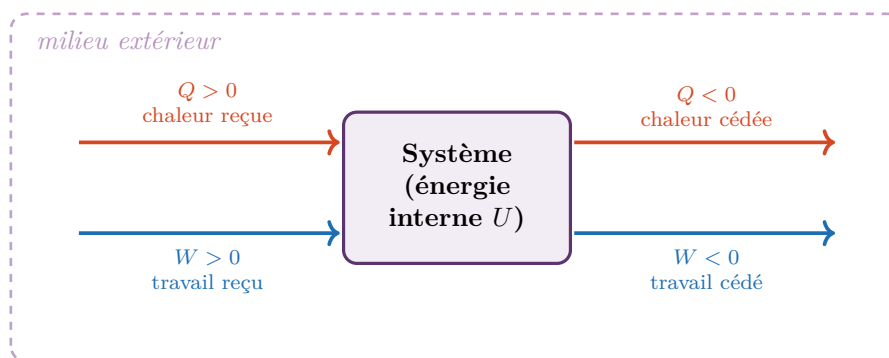


Figure 2 : conventions de signe du premier principe. Tout ce qui *entre* dans le système est positif, tout ce qui *sort* est négatif.

2.2 Travail des forces de pression

Lorsqu'une réaction libère ou consomme du gaz, le volume du système varie et il « pousse » ou est « poussé par » l'atmosphère : c'est le travail des forces de pression. À **pression extérieure constante**, il vaut :

Formule 2.2 — *Travail des forces de pression (pression constante)*

$$W = -p\Delta V$$

où :

- W : travail échangé, en joules (J) ;
- p : **pression extérieure** (supposée constante), en pascals (Pa) ;
- $\Delta V = V_{\text{final}} - V_{\text{initial}}$: variation de volume du système, en mètres cubes (m^3).

Remarque

Le signe « $-$ » traduit la convention : si le système se *dilate* ($\Delta V > 0$, il pousse l'extérieur), il *cède* du travail, donc $W < 0$. S'il se *contracte* ($\Delta V < 0$), il *reçoit* du travail, $W > 0$.

2.3 Chaleur de réaction à pression constante

La plupart des réactions de laboratoire se déroulent à l'air libre, donc à **pression constante** (la pression atmosphérique). Dans ce cas, la chaleur échangée prend un nom et un symbole particuliers : c'est la **variation d'enthalpie** ΔH .

Formule 2.3 — *Chaleur échangée à pression constante*

$$Q_p = \Delta H$$

où :

- Q_p : chaleur échangée à *pression constante*, en joules (J) ;
- ΔH : variation d'**enthalpie** du système, en joules (J), souvent exprimée en kJ ou kJ mol⁻¹.

C'est pourquoi, en thermochimie, on parle presque toujours d'enthalpie : à pression constante, mesurer la chaleur d'une réaction revient exactement à mesurer son ΔH .

3 L'enthalpie, une fonction d'état

3.1 Définition et propriété fondamentale

Définition 3.1 — *enthalpie H*

L'**enthalpie** H est une grandeur énergétique du système définie par $H = U + pV$. Sa variation ΔH mesure l'énergie thermique échangée par le système à pression constante. On l'exprime en J, kJ ou, rapportée à une mole, en kJ mol⁻¹.

Propriété 3.1 — *H est une fonction d'état*

L'enthalpie est une **fonction d'état** : sa variation ΔH ne dépend *que de l'état initial et de l'état final* du système, et *pas du chemin suivi* pour passer de l'un à l'autre.

$$\Delta H = H_{\text{final}} - H_{\text{initial}} = H_{\text{produits}} - H_{\text{réactifs}}.$$

Cette propriété est capitale : elle autorise à *décomposer* une réaction compliquée en une suite d'étapes plus simples (réelles ou fictives) dont les enthalpies s'**additionnent**. C'est le fondement de la **loi de Hess** (§4) et des **cycles thermochimiques**.

Remarque

On travaille en pratique avec des *variations* ΔH et jamais avec la valeur absolue de H : seule la différence entre deux états est mesurable et utile.

3.2 Réactions exothermiques et endothermiques

Le signe de ΔH classe les réactions en deux familles. On le visualise sur un **diagramme enthalpique**, où l'on porte en ordonnée l'enthalpie H des réactifs et des produits.

Définition 3.2 — *réaction exothermique / endothermique / athermique*

- Une réaction est **exothermique** si elle *dégage* de la chaleur vers l'extérieur : $\Delta H < 0$. Les produits sont *moins* énergétiques que les réactifs.

- Une réaction est **endothermique** si elle *absorbe* de la chaleur : $\Delta H > 0$. Les produits sont *plus* énergétiques que les réactifs.
- Une réaction est **athermique** si elle n'échange *ni* ne dégage *ni* n'absorbe de chaleur ($\Delta H \approx 0$).

Attention

Ne pas confondre **athermique** et **adiabatique** ! *Athermique* qualifie une *réaction* qui n'échange pas de chaleur. *Adiabatique* qualifie une *enceinte* (un calorimètre) à travers laquelle aucune chaleur ne passe : ni perte, ni absorption avec l'extérieur.

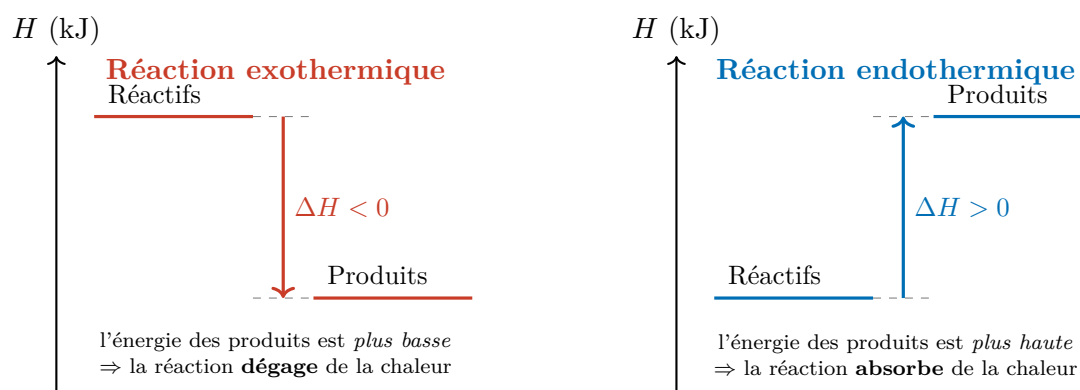


Figure 3 : diagrammes enthalpiques. Le sens de la flèche verticale donne immédiatement le signe de ΔH .

Exemple : lire le signe de ΔH sur une équation

Pour la synthèse de l'ammoniac $\frac{1}{2} \text{N}_2 + \frac{3}{2} \text{H}_2 \rightleftharpoons \text{NH}_3$, le livre donne $\Delta H_{\text{réaction}} = -46 \text{ kJ}$.

- Le signe est *néglatif* : la réaction est donc **exothermique**, elle dégage 46 kJ par mole de NH_3 formée.
- Comme $\Delta H = H_{\text{produits}} - H_{\text{réactifs}} < 0$, on en déduit $H_{\text{produits}} < H_{\text{réactifs}}$: l'enthalpie des réactifs (N_2 , H_2) est **plus élevée** que celle du produit (NH_3). C'est exactement ce que montre le diagramme de gauche de la figure 3.

Exemple : la combustion, toujours exothermique

Brûler un carburant est une réaction de **combustion**, toujours exothermique : l'énergie stockée dans les liaisons des molécules est libérée lors de l'oxydation des atomes de carbone. Pour l'octane (un constituant de l'essence) :



Le « + Énergie » à droite traduit le caractère exothermique ($\Delta H < 0$). C'est parce que ces molécules *possèdent* de l'énergie chimique qu'il y a dégagement de chaleur quand on les brûle.

4 Enthalpie de formation et loi de Hess

4.1 Enthalpie standard de formation

Définition 4.1 — enthalpie standard de formation ΔH_f°

L'**enthalpie standard de formation** d'un composé, notée ΔH_f° , est la variation d'enthalpie de la réaction qui forme **une mole** de ce composé à *partir des corps purs simples* pris dans leur état le plus stable, dans les conditions standard. Elle s'exprime en kJ mol^{-1} .

Propriété 4.1 — enthalpie de formation d'un corps pur simple

Par **convention**, l'enthalpie standard de formation d'un **corps pur simple** dans son état le plus stable est **nulle** :

$$\Delta H_f^\circ(\text{corps pur simple}) = 0 \text{ kJ mol}^{-1} \quad \text{ex. : } \Delta H_f^\circ(\text{O}_2), \Delta H_f^\circ(\text{N}_2), \Delta H_f^\circ(\text{Ar}), \Delta H_f^\circ(\text{H}_2) = 0.$$

On ne « forme » pas un élément à partir de lui-même : sa formation ne coûte aucune énergie.

4.2 La loi de Hess

Propriété 4.2 — Loi de Hess

L'enthalpie d'une réaction est égale à la **somme des enthalpies de formation des produits** moins la **somme des enthalpies de formation des réactifs**, chacune pondérée par son coefficient stœchiométrique. C'est une conséquence directe du fait que H est une fonction d'état.

Formule 4.1 — Loi de Hess

$$\Delta H_{\text{réaction}}^\circ = \sum_i n_i \Delta H_f^\circ(\text{produits}) - \sum_j n_j \Delta H_f^\circ(\text{réactifs})$$

où :

- $\Delta H_{\text{réaction}}^\circ$: enthalpie standard de la réaction, en kJ (ou kJ mol^{-1}) ;
- n_i, n_j : **coefficients stœchiométriques** des produits et des réactifs (nombres sans unité) ;
- $\Delta H_f^\circ(\text{produits}), \Delta H_f^\circ(\text{réactifs})$: enthalpies standard de formation, en kJ mol^{-1} .

Exemple : forme générale sur une réaction simple

Pour la réaction $\text{A} \longrightarrow 2\text{B}$, la loi de Hess donne directement :

$$\Delta H_{\text{réaction}}^\circ = 2 \Delta H_f^\circ(\text{B}) - \Delta H_f^\circ(\text{A}).$$

Le coefficient 2 devant B se retrouve comme facteur devant son enthalpie de formation.

Remarque

La loi de Hess explique aussi la propriété « énergétique » du signe de $\Delta H_{\text{réaction}}^\circ$: si $\Delta H_{\text{réaction}}^\circ < 0$ alors $\sum n_i \Delta H_f^\circ(\text{produits}) < \sum n_j \Delta H_f^\circ(\text{réactifs})$ — l'énergie des produits formés est **inférieure** à celle des réactifs : il y a eu **perte d'énergie** (réaction exothermique).

4.3 Le cycle de Hess : un exemple complet

Quand on ne connaît pas directement $\Delta H_{\text{réaction}}^{\circ}$ mais que l'on dispose d'un **diagramme énergétique** (un cycle), on applique le principe : *en parcourant un cycle fermé et en revenant au point de départ, la somme des variations d'enthalpie est nulle*. Si une flèche est parcourue à contre-sens, on change le signe de sa valeur.

Exemple : oxydation du dioxyde de soufre

On considère l'oxydation $2\text{SO}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{SO}_3(g)$, d'enthalpie $\Delta H_{\text{réaction}}^{\circ}$ inconnue. On sait que $\Delta H_f^{\circ}(\text{SO}_2(g)) = -300 \text{ kJ mol}^{-1}$ et $\Delta H_f^{\circ}(\text{SO}_3(g)) = -400 \text{ kJ mol}^{-1}$. Le diagramme énergétique ci-dessous représente les trois niveaux et les deux chemins possibles depuis les éléments.

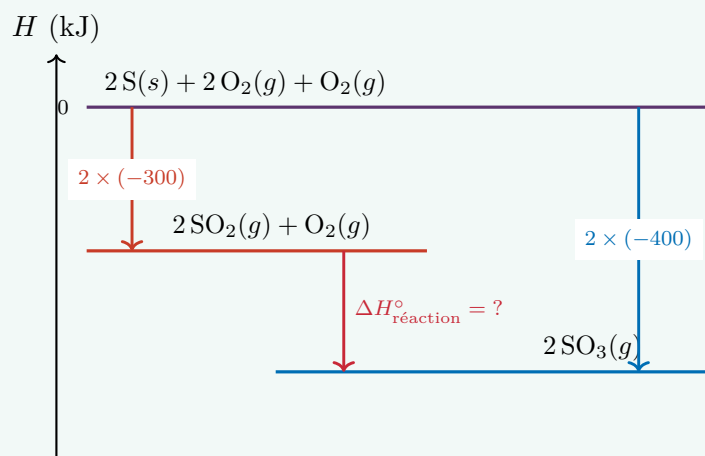


Figure 4 : cycle de Hess pour l'oxydation de SO_2 .

Raisonnement. On part des éléments (niveau 0) et on rejoint 2SO_3 de deux façons : soit directement ($2 \times (-400)$), soit en passant par 2SO_2 ($2 \times (-300)$ puis $\Delta H_{\text{réaction}}^{\circ}$). Comme H est une fonction d'état, les deux chemins donnent la même enthalpie :

$$2 \times (-300) + \Delta H_{\text{réaction}}^{\circ} = 2 \times (-400).$$

Résolution.

$$\Delta H_{\text{réaction}}^{\circ} = 2 \times (-400) - 2 \times (-300) = -800 + 600 = -200 \text{ kJ}.$$

Cette valeur correspond à la formation de **2 mol** de SO_3 . Rapportée à une mole :

$$\Delta H_{\text{réaction}}^{\circ} = \frac{-200}{2} = -100 \text{ kJ/mol de } \text{SO}_3.$$

La réaction est **exothermique**. On retrouve bien le résultat par la loi de Hess directe : $\Delta H_{\text{réaction}}^{\circ} = 2 \Delta H_f^{\circ}(\text{SO}_3) - 2 \Delta H_f^{\circ}(\text{SO}_2) = 2(-400) - 2(-300) = -200 \text{ kJ}$.

5 Calorimétrie : mesurer la chaleur

La **calorimétrie** est la technique expérimentale qui mesure les quantités de chaleur. On réalise la transformation dans un **calorimètre** (enceinte adiabatique) et on suit la variation de température. Deux formules suffisent : la chaleur *sensible* (qui change la température) et la chaleur *latente* (qui change l'état physique).

5.1 Chaleur sensible : $Q = mc\Delta T$

Formule 5.1 — Chaleur sensible (échauffement / refroidissement)

$$Q = m \times c \times \Delta T$$

où :

- Q : quantité de chaleur échangée, en J (souvent en kJ) ;
- m : masse du corps, en kg ;
- c : **capacité thermique massique** du corps, en $\text{kJ K}^{-1} \text{kg}^{-1}$;
- $\Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{initial}}$: variation de température, en K ou en $^{\circ}\text{C}$ (une *variation* a la même valeur dans les deux échelles).

Remarque

La capacité thermique massique c représente l'énergie nécessaire pour élever de 1 K la température de 1 kg de substance. Pour l'eau, elle dépend de l'état physique :

$$c_{\text{eau liquide}} = 4,185 \text{ kJ K}^{-1} \text{kg}^{-1}, \quad c_{\text{glace}} = 2,060 \text{ kJ K}^{-1} \text{kg}^{-1}, \quad c_{\text{vapeur}} = 1,85 \text{ kJ K}^{-1} \text{kg}^{-1}.$$

5.2 Chaleur latente : changement d'état

Pendant un changement d'état (fusion, vaporisation...), la température **ne varie pas** : toute la chaleur sert à briser ou reformer les liaisons entre molécules. On parle de **chaleur latente**.

Formule 5.2 — Chaleur latente de changement d'état

$$Q = m \times L$$

où :

- Q : chaleur absorbée ou dégagée pendant le changement d'état, en kJ ;
- m : masse qui change d'état, en kg ;
- L : **chaleur latente massique** (enthalpie de changement d'état), en kJ kg^{-1} .

Pour l'eau : $L_{\text{fusion}} = 334 \text{ kJ kg}^{-1}$ (à 0°C) et $L_{\text{vaporisation}} = 2\,257 \text{ kJ kg}^{-1}$ (à 100°C).

5.3 Le bilan calorimétrique

Propriété 5.1 — Conservation de l'énergie dans un calorimètre

Dans un calorimètre *adiabatique*, aucune chaleur ne sort vers l'extérieur. Les chaleurs échangées entre les corps présents se compensent exactement : la somme des chaleurs reçues et cédées est nulle.

$$\sum_i Q_i = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad |\sum Q_{\text{reçues}}| = |\sum Q_{\text{cédées}}|.$$

Une chaleur *reçue* est positive, une chaleur *cédée* est négative.

Exemple : chauffer 100 g de glace de -80°C jusqu'à la vapeur à 160°C

On veut la quantité totale de chaleur Q nécessaire pour transformer 0,1 kg de glace prise à -80°C en vapeur portée à 160°C . Le parcours comporte **cinq étapes** : trois échauffements

(chaleur sensible) et deux changements d'état (chaleur latente).

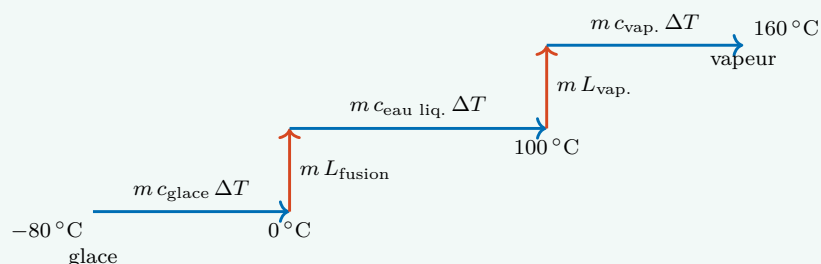


Figure 5 : « escalier » calorimétrique. Les segments **horizontaux** sont des échauffements ($Q = mc\Delta T$), les segments **verticaux** sont des changements d'état ($Q = mL$).

Mise en équation. On additionne les cinq contributions :

$$Q = m c_{\text{glace}} \Delta T + m L_{\text{fusion}} + m c_{\text{eau liq.}} \Delta T + m L_{\text{vap.}} + m c_{\text{vapeur}} \Delta T.$$

Application numérique (avec $m = 0,1 \text{ kg}$) :

$$\begin{aligned} Q = & \underbrace{0,1 \times 2,060 \times (0 - (-80))}_{\text{glace : } -80 \rightarrow 0^\circ\text{C}} + \underbrace{0,1 \times 334}_{\text{fusion}} + \underbrace{0,1 \times 4,185 \times (100 - 0)}_{\text{eau : } 0 \rightarrow 100^\circ\text{C}} \\ & + \underbrace{0,1 \times 2257}_{\text{vaporisation}} + \underbrace{0,1 \times 1,85 \times (160 - 100)}_{\text{vapeur : } 100 \rightarrow 160^\circ\text{C}} \quad (\text{kJ}). \end{aligned}$$

On calcule chaque terme :

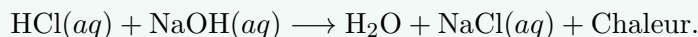
$$Q = 16,48 + 33,4 + 41,85 + 225,7 + 11,1 = \boxed{328,53 \text{ kJ}}.$$

Lecture du résultat. Le terme dominant est la **vaporisation** (225,7 kJ, soit près de 70 % du total) : c'est de loin l'étape la plus coûteuse en énergie, car $L_{\text{vap.}}$ est très grand devant les autres. C'est pourquoi la vapeur d'eau transporte énormément d'énergie.

Exemple : neutralisation acide-base dans un calorimètre

Dans un calorimètre adiabatique en verre, on mélange 50 mL d'hydroxyde de sodium NaOH à $2,00 \text{ mol L}^{-1}$ et 50 mL d'acide chlorhydrique HCl de même concentration, tous deux à $20,0^\circ\text{C}$. Après réaction, la température atteint 30°C . On admet que le verre ne s'échauffe pas et que la masse volumique vaut 1 g mL^{-1} .

La réaction est une neutralisation, **exothermique** :



Étape 1 — masse et variation de température. Le volume total est $50 + 50 = 100 \text{ mL}$, soit une masse d'eau $m = 0,1 \text{ kg}$. La variation est $\Delta T = 30 - 20 = 10^\circ\text{C}$.

Étape 2 — chaleur captée par l'eau. Comme le verre ne s'échauffe pas, toute la chaleur dégagée par la réaction est captée par l'eau :

$$Q = m c_{\text{eau}} \Delta T = 0,1 \times 4,185 \times 10 = 4,185 \text{ kJ} = \boxed{4185 \text{ J}}.$$

Piège d'unités. Attention au facteur 1000 : 4,185 kJ font bien 4185 J (et non 4,185 J ni 41,85 J).

Exemple : dissolution d'un sel : enthalpie molaire de dissolution

Dans un calorimètre en verre de masse m_v contenant une masse d'eau m_e à $21,0^\circ\text{C}$, on ajoute n moles de sulfate de cuivre(II) solide à la même température. Après dissolution, la solution atteint 23°C ; on suppose que seule la moitié de la masse du verre s'échauffe. Données : $c_v = 0,8368 \text{ kJ } ^\circ\text{C}^{-1} \text{ kg}^{-1}$ et $c_e = 4,185 \text{ kJ } ^\circ\text{C}^{-1} \text{ kg}^{-1}$.

Variation de température : $\Delta T = 23 - 21 = 2^\circ\text{C}$ (soit 2 K).

Chaleur captée par l'eau :

$$Q_1 = m_e c_e \Delta T = m_e c_e \times 2 = 2 m_e c_e.$$

Chaleur captée par le calorimètre (seule la moitié du verre s'échauffe) :

$$Q_2 = \frac{m_v}{2} c_v \Delta T = \frac{m_v}{2} c_v \times 2 = m_v c_v.$$

Bilan. Comme la dissolution *réchauffe* le milieu, elle *cède* de la chaleur : c'est une dissolution **exothermique**, donc $\Delta H < 0$. La chaleur cédée par le sel est captée par l'eau et le verre : $|Q| = |Q_1 + Q_2|$. L'enthalpie molaire de dissolution est la chaleur rapportée à **une mole** de sel dissous :

$$\Delta H = \frac{-|Q_1 + Q_2|}{n} \text{ kJ mol}^{-1}$$

le signe « - » rappelant que la dissolution est exothermique.

Exemple : barre de fer froide plongée dans l'eau : congélation partielle

Un cas riche où l'eau gèle *partiellement*. Un calorimètre adiabatique (capacité négligeable) contient 200 g d'eau à 4°C . On y plonge une barre de fer de 500 g sortant d'un congélateur à -40°C . Données : $c_{\text{eau}} = 4 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$, $c_{\text{glace}} = 2 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$, $c_{\text{fer}} = 0,5 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$, $L = 334 \text{ kJ kg}^{-1}$.

(a) Énergie qu'il faut fournir au fer pour passer de -40 à 0°C :

$$Q_{\text{fer}} = m_{\text{fer}} c_{\text{fer}} \Delta T = 0,5 \times 0,5 \times (0 - (-40)) = 0,5 \times 0,5 \times 40 = 10 \text{ kJ}.$$

(b) Énergie que l'eau peut céder en se refroidissant de 4 à 0°C :

$$|Q_{\text{eau}}| = m_{\text{eau}} c_{\text{eau}} |\Delta T| = 0,200 \times 4 \times |0 - 4| = 3,2 \text{ kJ}.$$

(c) Comparaison. L'eau ne peut céder que $3,2 \text{ kJ}$, alors que le fer réclame 10 kJ pour atteindre 0°C . Il manque $10 - 3,2 = 6,8 \text{ kJ}$. Cette énergie ne peut venir que de la **congélation** d'une partie de l'eau (qui libère sa chaleur latente). Si *toute* l'eau gelait, elle libérerait $Q = m_{\text{eau}} L = 0,200 \times 334 = 66,8 \text{ kJ}$, bien plus que les $6,8 \text{ kJ}$ requis : donc **seule une partie** de l'eau gèle.

(d) Masse d'eau gelée. Le bilan $\sum Q_i = 0$ s'écrit (énergie reçue par le fer = énergie cédée par l'eau qui refroidit + énergie libérée par la congélation) :

$$10 = 3,2 + m \times 334 \quad \Rightarrow \quad m = \frac{10 - 3,2}{334} = \frac{6,8}{334} \approx 0,0204 \text{ kg} \approx 20,4 \text{ g}.$$

(e) Masse d'eau restée liquide :

$$m_{\text{eau liquide}} = 200 - \frac{6,8}{334} \times 1000 = 200 - \frac{6800}{334} \approx 179,6 \text{ g}.$$

La température finale d'équilibre est donc 0°C , avec coexistence de glace et d'eau liquide.

6 Entropie et deuxième principe

Le premier principe dit que l'énergie se conserve, mais ne dit pas *dans quel sens* une transformation se produit. C'est le rôle du **deuxième principe** et de l'**entropie**.

Définition 6.1 — entropie S et désordre

L'**entropie** S mesure le **désordre** (le nombre d'arrangements possibles) d'un système. Elle s'exprime en $\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$. Plus un système est désordonné, plus son entropie est grande. Ordre croissant du désordre : solide < liquide < gaz < gaz dispersé.

Principe 6.1 — Deuxième principe — sens d'évolution spontanée

Un processus est **spontané** si le **désordre total augmente**, c'est-à-dire si l'entropie de l'univers croît :

$$\Delta S_{\text{univers}} > 0.$$

Quand cette condition est réalisée, la réaction tend à devenir **complète** (elle évolue d'elle-même dans ce sens).

Principe 6.2 — Troisième principe — origine des entropies

À la température du **zéro absolu** ($T = 0 \text{ K}$), un cristal parfait est parfaitement ordonné : son entropie est nulle.

$$S = 0 \text{ J mol}^{-1} \text{K}^{-1} \quad \text{à} \quad T = 0 \text{ K}.$$

Ce principe fixe une *origine* commune aux entropies (contrairement à l'enthalpie, dont seule la variation est accessible).

6.1 Prévoir le signe de ΔS d'une réaction

Méthode : signe de ΔS « à vue »

Regarder comment varie le *désordre* entre réactifs et produits :

- **apparition de gaz** ou **augmentation du nombre de moles de gaz** $\Rightarrow$ désordre $\nearrow$, $\Delta S > 0$;
- **disparition de gaz** ou **diminution du nombre de moles de gaz** $\Rightarrow$ désordre $\searrow$, $\Delta S < 0$;
- **dissolution** d'un solide $\Rightarrow$ désordre $\nearrow$, $\Delta S > 0$;
- **fusion / vaporisation / sublimation** $\Rightarrow$ désordre $\nearrow$, $\Delta S > 0$.

Exemple : déterminer le signe de ΔS sur quatre réactions

On indique pour chaque cas si « le désordre augmente » ($\Delta S > 0$) est **vrai** ou **faux**.

- **Synthèse de l'ammoniac** : $\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2 \text{NH}_3(\text{g})$. On passe de **4 moles** de gaz à **2 moles** de gaz : le désordre *diminue*, $\Delta S < 0$. L'affirmation « $\Delta S > 0$ » est donc **fausse**.
- **Dissolution du saccharose** : $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}(\text{s}) \rightarrow \text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}(\text{aq})$. Un solide ordonné se disperse dans l'eau : le désordre *augmente*, $\Delta S > 0$. **Vrai**.
- **Réaction acide-base gazeuse** : $\text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$. On passe de **2 moles** de gaz à un **solide** : le désordre *diminue*, $\Delta S < 0$. L'affirmation « $\Delta S < 0$ » est donc **vraie**.

- **Décomposition du carbonate** : $\text{CaCO}_3(s) \rightarrow \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$. On crée du gaz à partir d'un solide : le désordre *augmente*, $\Delta S > 0$. **Vrai**.

Exemple : *sublimation de la « neige carbonique »*

Lorsque le dioxyde de carbone solide se transforme en gaz, $\text{CO}_2(s) \rightarrow \text{CO}_2(g)$ (c'est une *sublimation*), on passe d'un solide très ordonné à un gaz très désordonné. L'entropie **augmente** nettement, $\Delta S > 0$.

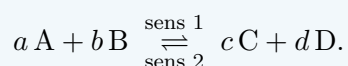
7 L'équilibre chimique

7.1 Réaction réversible et état d'équilibre

Beaucoup de réactions ne sont pas totales : elles peuvent se dérouler dans les **deux sens**. On les note avec une double flèche $\rightleftharpoons$.

Définition 7.1 — *réaction réversible, sens 1 et sens 2*

Une réaction est **réversible** si elle peut évoluer dans les deux sens : le **sens direct** (sens 1, de gauche à droite) et le **sens inverse** (sens 2, de droite à gauche).



Définition 7.2 — *état d'équilibre chimique*

L'**équilibre chimique** est l'état **stationnaire** atteint quand la **vitesse du sens direct** est exactement égale à la **vitesse du sens inverse**. À l'échelle macroscopique, les concentrations *ne varient plus*, mais à l'échelle microscopique les deux réactions continuent de se produire sans cesse : on parle d'**équilibre dynamique**.

Propriété 7.1 — *caractéristiques de l'état d'équilibre*

À l'équilibre, à température T_{eq} :

- la vitesse de formation des produits est **égale** à la vitesse du processus inverse ;
- les concentrations des espèces restent **constantes** dans le temps (état stationnaire) ;
- réactifs et produits sont *transformés sans cesse l'un en l'autre* ;
- **aucune énergie** extérieure n'est nécessaire pour maintenir l'équilibre.

Attention

« Équilibre » ne veut pas dire « quantités égales » ! À l'équilibre, les concentrations de réactifs et de produits sont *constantes*, mais *pas nécessairement égales* entre elles.

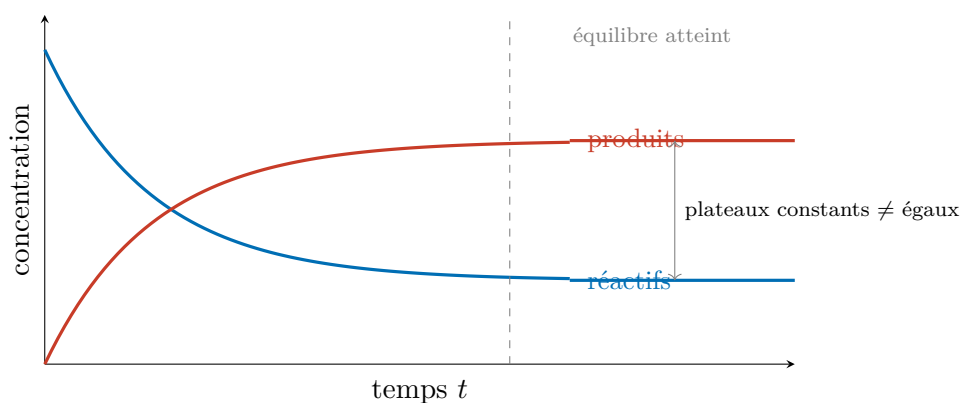


Figure 6 : évolution des concentrations vers l'équilibre. Au-delà d'un certain temps, elles deviennent *constantes* (plateaux), mais restent en général différentes.

7.2 La constante d'équilibre K

Formule 7.1 — Constante d'équilibre (loi d'action de masse)

Pour la réaction $a A + b B \rightleftharpoons c C + d D$, la constante d'équilibre s'écrit, à l'aide des concentrations à l'équilibre :

$$K = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

où :

- K : constante d'équilibre (sans unité dans la convention usuelle) ;
- $[C], [D]$: concentrations des **produits** à l'équilibre, en mol L^{-1} ;
- $[A], [B]$: concentrations des **réactifs** à l'équilibre, en mol L^{-1} ;
- a, b, c, d : coefficients stœchiométriques, qui deviennent les **exposants**.

Règle : produits au numérateur, réactifs au dénominateur, chacun élevé à son coefficient.

Attention : espèces qui n'apparaissent PAS dans K

Les **solides purs** et les **liquides purs** (par exemple le solvant) n'apparaissent *pas* dans l'expression de K : leur « concentration » est constante. Seuls les **gaz** et les **espèces dissoutes** (notées *(aq)*) figurent dans K .

Exemple : exemple du livre : repérer ce qui entre dans K

Pour la réaction réversible $2 A(aq) + B(s) \rightleftharpoons 2 C(g) + D(aq)$, le solide $B(s)$ *disparaît* de l'expression. Il reste :

$$K = \frac{[C(g)]^2 [D(aq)]}{[A(aq)]^2}.$$

Propriété 7.2 — de quoi dépend K — et de quoi il ne dépend pas

- K dépend **uniquement de la température** : changer T change la valeur de K ;
- K *ne dépend pas* des concentrations initiales : on peut partir de quantités quelconques, K garde la même valeur à T donnée ;
- K dépend de la façon dont l'équation est **écrite** (de ses coefficients) ;

— un **catalyseur** ne modifie pas K (il accélère seulement l'arrivée à l'équilibre).

7.3 Interprétation de la valeur de K

- $K \gg 1$: l'équilibre est très déplacé vers les **produits** (réaction quasi totale) ;
- $K \ll 1$: l'équilibre est très déplacé vers les **réactifs** (réaction très limitée) ;
- $K \approx 1$: réactifs et produits coexistent en proportions comparables.

Exemple : calculer K à partir des concentrations à l'équilibre

Soit le système $\text{PCl}_5(g) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(g) + \text{Cl}_2(g)$ en équilibre à 298 K. Les concentrations valent $[\text{PCl}_5] = 0,40 \text{ mol L}^{-1}$, $[\text{PCl}_3] = 1,40 \text{ mol L}^{-1}$ et $[\text{Cl}_2] = 0,50 \text{ mol L}^{-1}$.

Écriture de K (produits sur réactifs, chaque coefficient vaut 1) :

$$K = \frac{[\text{PCl}_3][\text{Cl}_2]}{[\text{PCl}_5]}.$$

Application numérique :

$$K = \frac{1,40 \times 0,50}{0,40} = \frac{0,70}{0,40} = \boxed{1,75}.$$

Comme $K = 1,75 > 1$, l'équilibre est *légèrement* déplacé vers les produits (PCl_3 et Cl_2).

Exemple : l'effet des coefficients : K dépend de l'écriture

Le même système $\text{PCl}_5(g) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(g) + \text{Cl}_2(g)$ à 300 K a une constante $K = 2$. Que vaut la constante K' si l'on écrit l'équation avec des coefficients triplés :



Tous les exposants sont multipliés par 3, ce qui revient à **élever K à la puissance 3** :

$$K' = \left(\frac{[\text{PCl}_3][\text{Cl}_2]}{[\text{PCl}_5]} \right)^3 = K^3 = 2^3 = \boxed{8}.$$

Leçon : une constante d'équilibre n'a de sens que *rapportée à une équation précise*. Multiplier les coefficients par n élève K à la puissance n .

Exemple : équilibre hétérogène : la pression à l'équilibre

À 1000 °C, la réaction $\text{FeO}(s) + \text{CO}(g) \rightleftharpoons \text{Fe}(s) + \text{CO}_2(g)$ a une constante $K = 0,4$. On introduit du $\text{FeO}(s)$ *en excès* et du monoxyde de carbone sous $p_{\text{CO}} = 1 \text{ atm}$. Quelle est la pression de CO_2 à l'équilibre ?

Étape 1 — écriture de K . Les solides FeO et Fe *n'apparaissent pas*. En phase gazeuse, on travaille avec les pressions partielles :

$$K = \frac{p_{\text{CO}_2}}{p_{\text{CO}}} = 0,4.$$

Étape 2 — conservation. Chaque molécule de CO consommée donne une molécule de CO_2 : le nombre total de moles de gaz est constant, donc $p_{\text{CO}} + p_{\text{CO}_2} = 1 \text{ atm}$. Posons $p_{\text{CO}_2} = x$, d'où $p_{\text{CO}} = 1 - x$.

Étape 3 — résolution.

$$\frac{x}{1-x} = 0,4 \implies x = 0,4(1-x) \implies 1,4x = 0,4 \implies x = \frac{0,4}{1,4} = \boxed{\frac{2}{7} \text{ atm}} \approx 0,29 \text{ atm.}$$

8 Déplacement d'équilibre : la loi de Le Chatelier

Quand on perturbe un système à l'équilibre (en changeant la température, la pression ou une concentration), il « réagit » pour s'opposer à la perturbation. C'est la **loi de Le Chatelier** (ou loi de modération).

Propriété 8.1 — Loi de Le Chatelier

Si l'on modifie un facteur d'un système à l'équilibre, l'équilibre se déplace dans le sens qui tend à **s'opposer** (à *modérer*) la modification imposée.

Remarque : lien avec la thermochimie

Pour une réaction réversible, un sens est **endothermique** et l'autre **exothermique**. Si la réaction directe absorbe de la chaleur ($\Delta H_{\text{réaction}}^{\circ} > 0$), alors la réaction inverse en dégage, et réciproquement.

8.1 Les trois leviers et le tableau de Le Chatelier

Pour la réaction-type du livre, $2\text{A}(aq) + \text{B}(s) \rightleftharpoons 2\text{C}(g) + \text{D}(aq)$, endothermique dans le sens 1 ($\Delta H_{\text{réaction}}^{\circ} > 0$) :

Modification	Sens du déplacement	Explication
Température $T \nearrow$	sens 1 (vers la droite)	l'équilibre va dans le sens endothermique (qui absorbe la chaleur ajoutée).
Température $T \searrow$	sens 2 (vers la gauche)	l'équilibre va dans le sens exothermique (qui produit de la chaleur).
Pression $p \nearrow$	sens 2 (vers la gauche)	l'équilibre va vers le côté qui a moins de molécules gazeuses (désordre $\searrow$).
Pression $p \searrow$	sens 1 (vers la droite)	l'équilibre va vers le côté qui a plus de molécules gazeuses (désordre $\nearrow$).
$[\text{A}] \nearrow$ (réactif)	sens 1 (vers la droite)	l'équilibre consomme l'excès : il évolue dans le sens où $[\text{A}]$ diminue .
$m(\text{B})$ solide $\nearrow$	aucun effet	un solide (ou liquide) pur n'intervient pas : ajouter $\text{B}(s)$ ne déplace rien.
Catalyseur	aucun effet	il accélère les deux sens également : il fait <i>atteindre</i> l'équilibre plus vite, sans le déplacer.

Attention

L'effet de la **pression** ne concerne que les **gaz**, et seulement si leur nombre de moles *change* entre les deux côtés. Si les deux côtés ont le même nombre de moles de gaz, une variation de pression **n'a aucun effet** sur l'équilibre.

8.2 Effet de la température sur K **Propriété 8.2** — la température change K

Seule la **température** modifie la valeur de la constante K . Pour une réaction **endothermique** ($\Delta H_{\text{réaction}}^{\circ} > 0$), une élévation de T *augmente* K (l'équilibre se déplace vers les produits). Pour une réaction **exothermique** ($\Delta H_{\text{réaction}}^{\circ} < 0$), une élévation de T *diminue* K .

Exemple : effet de T sur une réaction exothermique à l'équilibre

Soit la réaction exothermique $\Delta H_{\text{réaction}}^{\circ} < 0$ à l'équilibre. Une **augmentation de température** la déplace dans le sens *endothermique*, c'est-à-dire **vers la gauche** (vers les réactifs) ; elle fait donc **diminuer** la constante K . Inversement, pour une réaction **endothermique** ($\Delta H_{\text{réaction}}^{\circ} > 0$), augmenter T déplace l'équilibre **vers la droite** et *augmente* la concentration des produits.

Exemple : décomposition du carbonate de baryum — quels leviers déplacent à droite ?

Dans un récipient fermé (volume constant), la décomposition **endothermique** :



Quelles opérations déplacent l'équilibre vers la **droite** (formation des produits) ?

- **Ajouter un catalyseur** : aucun effet (ne déplace pas l'équilibre). **Non.**
- **Ouvrir le récipient** : le $\text{CO}_2(g)$ s'échappe, donc $[\text{CO}_2]$ diminue ; l'équilibre se déplace vers la droite pour en reformer. **Oui.**
- **Ajouter du $\text{BaCO}_3(s)$** : c'est un solide pur, aucun effet. **Non.**
- **Ajouter du CO_2** : on ajoute un produit, l'équilibre recule (vers la gauche). **Non.**
- **Augmenter la pression** : favorise le côté à *moins* de gaz, soit la gauche (la droite a 1 mol de gaz, la gauche 0). **Non.**
- **Augmenter la température** : réaction endothermique $\Rightarrow$ déplacement vers la droite. **Oui.**

Conclusion : seules *l'ouverture du récipient* et *l'augmentation de température* poussent la réaction vers les produits.

Exemple : procédé de contact : améliorer le rendement en SO_3

À volume constant, soit l'oxydation **exothermique** $2\text{SO}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(g)$. Comment **augmenter le rendement** en SO_3 (déplacer vers la droite) ?

- **Introduire de l'oxygène en excès** : on ajoute un réactif, l'équilibre le consomme en allant vers la droite. **Oui.**
- **Abaisser la température** : la réaction est exothermique, donc baisser T la déplace vers la droite. **Oui.**

- **Augmenter la pression** : la gauche compte 3 moles de gaz, la droite 2 : augmenter p favorise le côté à moins de gaz, soit la droite. **Oui.**
- **Introduire un catalyseur** : accélère l'équilibre mais ne le déplace pas (n'agit que sur la cinétique, pas sur le rendement). **Non.**
- **Ajouter de l'argon à volume constant** : gaz inerte, ne change pas les pressions partielles, aucun effet. **Non.**

Compromis industriel. Baisser T améliore le rendement mais *ralentit* la réaction. En pratique (procédé de contact), on choisit une température modérée *plus* un catalyseur pour aller assez vite tout en gardant un bon rendement.

Exemple : transformation inverse : le trioxyde redonne du dioxyde

À volume constant, la réaction **endothermique** $2\text{SO}_3(g) \rightleftharpoons 2\text{SO}_2(g) + \text{O}_2(g)$ (c'est l'inverse de la précédente). Pour transformer *plus* de SO_3 :

- **Augmenter la température** : réaction endothermique $\Rightarrow$ déplacement vers la droite (plus de SO_3 décomposé). **Oui.**
- **Catalyseur** : aucun effet sur le rendement. **Non.**
- **Introduire de l'oxygène** : on ajoute un produit $\Rightarrow$ recul vers la gauche. **Non.**
- **Augmenter la pression** : la gauche a 2 moles, la droite 3 moles de gaz ; augmenter p favorise la gauche. **Non.**

9 Synthèse et formulaire

Formulaire essentiel de la fiche 8

Grandeur / loi	Formule	Unités
Premier principe	$\Delta H = Q + W$	J (ou kJ)
Travail (p cte)	$W = -p \Delta V$	W en J, p en Pa, V en m^3
Chaleur (p cte)	$Q_p = \Delta H$	J
Loi de Hess	$\Delta H_{\text{réaction}}^\circ = \sum n_i \Delta H_f^\circ(\text{prod.}) - \sum n_j \Delta H_f^\circ(\text{réac.})$	kJ, ΔH_f° en kJ mol^{-1}
Chaleur sensible	$Q = m c \Delta T$	m en kg, c en $\text{kJ K}^{-1} \text{kg}^{-1}$
Chaleur latente	$Q = m L$	L en kJ kg^{-1}
Bilan calorimétrique	$\sum_i Q_i = 0$	kJ
Constante d'équilibre	$K = \frac{[\text{C}]^c [\text{D}]^d}{[\text{A}]^a [\text{B}]^b}$	sans unité ; $[\]$ en mol L^{-1}

Les réflexes à retenir

- **Signe de ΔH** : $\Delta H < 0 \Rightarrow$ exothermique (dégage), $\Delta H > 0 \Rightarrow$ endothermique (absorbe). Réactifs en haut = exo.
- **Fonction d'état** : ΔH ne dépend que des états initial et final $\Rightarrow$ on peut décomposer (loi

de Hess, cycles).

- **Corps pur simple** : $\Delta H_f^\circ = 0$ par convention.
- **Entropie** : apparition de gaz, dissolution, fusion $\Rightarrow \Delta S > 0$. Spontané si $\Delta S_{\text{univers}} > 0$.
- K : produits / réactifs, exposants = coefficients ; *ni solides ni liquides purs* ; ne dépend que de T .
- **Le Chatelier** : le système s'oppose à la perturbation. $T \nearrow \rightarrow$ sens endo ; $p \nearrow \rightarrow$ côté à moins de gaz ; ajout d'un réactif $\rightarrow$ on le consomme. Catalyseur et solides purs : *aucun déplacement*.